FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software* Multiplataforma

Gabriel Moreti Oliveira

Thiago Henrique Vieira

MEMORIAL DO PROJETO:

Projeto TechVagas

Projeto Interdisciplinar III

FRANCA
2026

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	TechVagas
Área de aplicação	Disponibilização de vagas de emprego ou estágio, cadastro de estudantes e gestão de candidaturas.
Natureza	Projeto fictício para fins didáticos
Público atendido	Estudantes, ex-alunos, recrutadores, empresas e especialistas

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

Diversos sites de emprego oferecem uma grande quantidade de oportunidades no mercado de trabalho. Entretanto, em muitos casos, os candidatos encontram dificuldades para obter retorno sobre suas candidaturas. Nesse contexto, muitos profissionais enfrentam dificuldades para encontrar vagas compatíveis com suas habilidades e experiências. Além disso, pode existir uma desconexão entre os candidatos e as empresas que divulgam as oportunidades, gerando frustração durante a busca por uma colocação profissional.

O TechVagas tem como objetivo centralizar as informações pessoais, acadêmicas e profissionais dos alunos e ex-alunos da Fatec Franca, bem como os dados das empresas parceiras que oferecem oportunidades de emprego e estágio. O sistema também permite que os usuários compartilhem depoimentos sobre suas experiências na plataforma.

2.2 Solução proposta

O TechVagas tem como propósito servir como um elo entre estudantes, recém-formados e o mercado de trabalho, facilitando a conexão entre candidatos e empresas parceiras.

Nosso sistema pode ser útil tanto para estudantes quanto para empresas na busca pelo candidato ideal para uma vaga. Para os estudantes, ele facilita a identificação de oportunidades compatíveis com seu nível de conhecimento e potencial

de crescimento. Para as empresas, o sistema apoia na seleção do candidato mais adequado, alinhado aos valores e às expectativas da organização.

A abordagem adotada para solucionar o problema foi o desenvolvimento de um sistema web, no qual os candidatos podem se cadastrar, inserir informações sobre seus cursos, habilidades, experiências e o link do seu perfil no GitHub com seus projetos pessoais. Além disso, empresas também podem se registrar, divulgar vagas de emprego e apresentar sua missão, valores e expectativas em relação aos candidatos.

3 Regras de negócio

1. O sistema mantém o cadastro de estudantes e ex-alunos, incluindo dados pessoais, informações de contato, cursos, habilidades, experiências profissionais e link para o perfil no GitHub.
2. O sistema permite o cadastro de empresas para a divulgação de vagas na plataforma.
3. Um estudante pode se candidatar a nenhuma ou várias vagas, e cada vaga pode receber nenhuma ou várias candidaturas de diferentes estudantes.
4. Um candidato pode publicar depoimentos sobre sua experiência com a plataforma, mas essa publicação não é obrigatória.
5. Cada usuário pode possuir apenas um cadastro na plataforma.
6. Uma empresa pode cadastrar nenhuma ou várias vagas na plataforma.
7. Uma vaga pode não receber candidaturas ou receber candidaturas de vários estudantes.
8. Cada vaga deve estar vinculada a um recrutador responsável e a uma empresa cadastrada na plataforma.
9. Cada candidatura deve estar vinculada a um estudante e a uma vaga, possuindo data e status próprios.

4 Entidades e campos

As informações necessárias ao funcionamento do sistema são organizadas nos conjuntos apresentados a seguir. Para cada campo, são indicados o tipo de dado, a obrigatoriedade e sua finalidade no domínio da aplicação.

4.1 Usuário

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do usuário.
Nome	String	Sim	Nome completo do usuário.
Email	String	Sim	Email do usuário.
Senha	String	Sim	Senha para entrar na plataforma.
Tipo	Enum	Sim	Tipo do usuário (Estudante, Recrutador, Especialista).
Status	Enum	Sim	Status da conta do usuário (Ativo ou Inativo)
dataCadastro	Date	Sim	Data do cadastro

4.2 Perfil

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
usuarioId	ObjectId	Sim	Identificador do usuário ao qual o perfil está associado.
Cursos	Array <String>	Não	Cursos realizados ou em andamento pelo estudante.
Habilidades	Array <String>	Não	Habilidades técnicas e comportamentais do estudante.
Experiencias	Array <String>	Não	Experiências profissionais anteriores do estudante.
Github	String	Não	Link para o perfil do estudante no Github.

4.3 Depoimentos

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do depoimento.
usuarioId	ObjectId	Sim	Identificador do usuário que publicou o depoimento.
Texto	String	Sim	Texto do depoimento publicado pelo usuário.
dataDepoimento	Date	Sim	Data de publicação do depoimento.

4.4 Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da mensagem.
remetenteId	ObjectId	Sim	Identificador do usuário que enviou a mensagem.
destinatarioId	ObjectId	Sim	Identificador do usuário que recebeu a mensagem.
Conteudo	String	Sim	Conteúdo textual da mensagem enviada pelo remetente ao destinatário.
dataEnvio	Date	Sim	Data do envio.
Status	Enum	Sim	Status da leitura da mensagem (Lida ou Não lida)

4.5 Vaga

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da vaga.
Titulo	String	Sim	Título da vaga.
Descricao	String	Sim	Descrição detalhada da vaga.
Tipo	Enum	Sim	Tipo da vaga (Emprego ou Estágio).
Requisitos	Array	Sim	Requisitos necessários para a vaga
Salario	NumberDecimal	Não	Salário da vaga.
dataPublicacao	Date	Sim	Data da publicação da vaga.
RecrutadorId	ObjectId	Sim	Identificador do recrutador responsável pela vaga.
EmpresaId	ObjectId	Sim	Identificador da empresa responsável pela vaga.

4.6 Empresa

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da empresa.
Nome	String	Sim	Nome da empresa.
Missao	String	Não	Missão institucional da empresa.
Valores	Array	Não	Valores e princípios da empresa.
Expectativas	Array	Sim	Expectativas da empresa em relação aos candidatos às vagas.
Vagas	Array	Não	Identificadores das vagas associadas à empresa.

4.7 Candidatura

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da candidatura.
estudanteId	ObjectId	Sim	Identificador do usuário que está se candidatando à vaga.
vagaId	ObjectId	Sim	Identificador da vaga.
dataCandidatura	Date	Sim	Data da candidatura.
Status	Enum	Sim	Status da candidatura (Em análise, Rejeitado, Aprovado).

5 Relacionamentos entre as entidades

Os relacionamentos entre as entidades do sistema TechVagas decorrem das regras de funcionamento da plataforma. A tabela apresenta o tipo de relacionamento, sua cardinalidade e a respectiva justificativa, considerando a estrutura apresentada no diagrama de classes.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Usuário ↔ Perfil	Composição	1 : 1	Cada usuário possui um perfil associado, que reúne informações complementares, como cursos, habilidades, experiências e GitHub.
Usuário ↔ Depoimentos	Composição	1 : 0 .. *	Um usuário pode possuir nenhum ou vários depoimentos. Cada depoimento está associado a um único usuário.
Usuário ↔ Vaga (Recrutador)	Composição	1 : 0 .. *	Um recrutador pode cadastrar nenhuma ou várias vagas, e cada vaga possui um único recrutador responsável.
Usuário ↔ Vaga (Estudante)	Associação	0 .. * : 0 .. *	Um estudante pode demonstrar interesse em diferentes vagas, enquanto uma vaga pode interessar a vários estudantes. As candidaturas formais são registradas na entidade Candidatura.

Empresa ↔ Vaga	Composição	1 : 0 .. *	Uma empresa pode cadastrar nenhuma ou várias vagas, e cada vaga está associada a uma única empresa.
Vaga ↔ Candidatura	Composição	1 : 0 .. *	Uma vaga pode não possuir candidaturas ou receber várias, e cada candidatura está vinculada a uma única vaga.
Usuário ↔ Mensagem	Composição	1 : 0 .. *	Um usuário pode enviar e receber várias mensagens. Cada mensagem possui um remetente e um destinatário, identificados pelos campos remetenteId e destinatarioId.

6 Organização dos dados no MongoDB

Algumas informações são naturalmente consultadas e mantidas junto de seu registro principal, enquanto outras possuem identidade própria e participam de diferentes relações no sistema. A organização abaixo busca preservar essas características e facilitar as operações mais frequentes.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Usuário / Perfil	Documentos separados, ligados por identificador	O perfil contém informações acadêmicas e profissionais complementares, enquanto o usuário mantém os dados de identificação e acesso. A associação permite consultar e atualizar os dados separadamente.
Usuário / Depoimentos	Documentos separados, ligados por identificador	Os depoimentos possuem conteúdo e data próprios e devem estar associados ao usuário que os publicou.
Usuário / Vagas cadastradas	Documentos separados, ligados por identificador	O recrutador possui cadastro próprio e pode cadastrar diversas vagas.
Empresa / Vagas	Documentos separados, ligados por identificador	Cada empresa pode publicar diferentes vagas, e cada vaga possui suas próprias informações.
Vaga / Candidaturas	Documentos separados, ligados por identificador	Cada candidatura possui estudante, data e status próprios.
Usuário / Mensagens	Documentos separados, ligados por identificador	As mensagens possuem remetente, destinatário, conteúdo, data e status de leitura.

7 Principais consultas e operações

O sistema TechVagas deverá atender as principais necessidades dos estudantes, recrutadores e empresas. Entre as operações previstas estão a consulta de perfis, a publicação de vagas e o acompanhamento das candidaturas.

Operação	Informações Envolvidas
Consultar o cadastro de um usuário	Nome, e-mail, tipo de usuário, status e data de cadastro.
Consultar o perfil de um estudante	Cursos, habilidades, experiências profissionais e GitHub.
Consultar os depoimentos de um usuário	Texto e data dos depoimentos associados ao usuário.
Cadastrar uma vaga	Título, descrição, tipo, requisitos, salário, data de publicação, recrutador responsável e empresa.
Listar vagas disponíveis	Título, descrição, tipo de vaga, requisitos, salário e empresa responsável.
Consultar uma vaga	Informações completas da oportunidade e dados da empresa associada.
Listar vagas de uma empresa	Empresa e respectivas vagas cadastradas.
Listar vagas de um recrutador	Usuário responsável e vagas cadastradas por ele.
Realizar uma candidatura	Identificação do estudante, vaga pretendida, data da candidatura e status.
Consultar candidaturas de um estudante	Estudante, vagas pretendidas, datas e status das candidaturas.
Consultar candidatos de uma vaga	Vaga, estudantes inscritos e situação de cada candidatura.
Atualizar o status de uma candidatura	Identificação da candidatura e novo status do processo seletivo.
Enviar uma mensagem	Remetente, destinatário, conteúdo e data de envio.
Consultar mensagens	Mensagens enviadas e recebidas, com seus respectivos status de leitura.
Publicar um depoimento	Texto do depoimento e data da publicação.
Consultar empresas	Nome, missão, valores e expectativas da empresa.

8 Restrições e validações

Além da definição dos atributos e relacionamentos, o sistema deve aplicar regras para preservar a integridade dos dados, evitar inconsistências e garantir o funcionamento adequado da plataforma.

Regra	Descrição
Nome do usuário	Deve ser preenchido no momento do cadastro.

E-mail	Deve possuir formato válido e ser único entre os usuários cadastrados.
Senha	Deve ser armazenada por meio de um mecanismo seguro de hash, nunca em texto puro.
Tipo de usuário	Deve corresponder a um dos valores permitidos: Estudante, Recrutador ou Especialista.
Status do usuário	Deve corresponder a um dos valores permitidos pelo sistema: Ativo ou Inativo.
Cadastro de usuário	Cada usuário deve possuir um identificador único e apenas um cadastro na plataforma.
Perfil	Deve estar associado a um usuário existente, e cada usuário pode possuir apenas um perfil.
Informações do perfil	Os cursos, as habilidades e as experiências profissionais podem ser opcionais. Quando informado, o link do GitHub deve possuir um formato de URL válido.
Depoimento	Deve possuir texto e data de publicação válidos, além de estar associado a um usuário existente.
Cadastro de empresa	O nome da empresa deve ser preenchido no momento do cadastro.
Dados da empresa	Os campos missão, valores e expectativas devem respeitar as regras de obrigatoriedade definidas para cada atributo.
Cadastro de vagas	Deve conter os campos obrigatórios, como título, descrição, tipo e requisitos.
Tipo de vaga	Deve corresponder a um dos valores permitidos: Emprego ou Estágio.
Salário	Quando informado, não deve apresentar valor negativo.
Data de publicação	Deve possuir um valor de data válido, de acordo com as regras de publicação definidas pelo sistema.
Empresa responsável	Toda vaga deve estar vinculada a uma empresa cadastrada na plataforma.
Recrutador responsável	Toda vaga deve estar associada a um recrutador existente e autorizado a realizar o cadastro.
Candidatura	Deve estar vinculada a um estudante existente e a uma vaga cadastrada, possuindo data e status válidos.
Candidatura duplicada	O mesmo estudante não pode possuir mais de uma candidatura para a mesma vaga.
Status da candidatura	Deve corresponder a um dos valores permitidos: Em análise, Aprovado ou Rejeitado.
Mensagem	Deve possuir remetente, destinatário, conteúdo e data de envio válidos.
Remetente e destinatário	Devem corresponder a usuários existentes na plataforma.
Status da mensagem	Deve corresponder a um dos valores permitidos: Lida ou Não lida.
Integridade dos relacionamentos	Os identificadores utilizados para relacionar usuários, perfis, depoimentos, vagas, empresas, candidaturas e mensagens devem corresponder aos registros existentes, conforme as regras de cada relacionamento.